

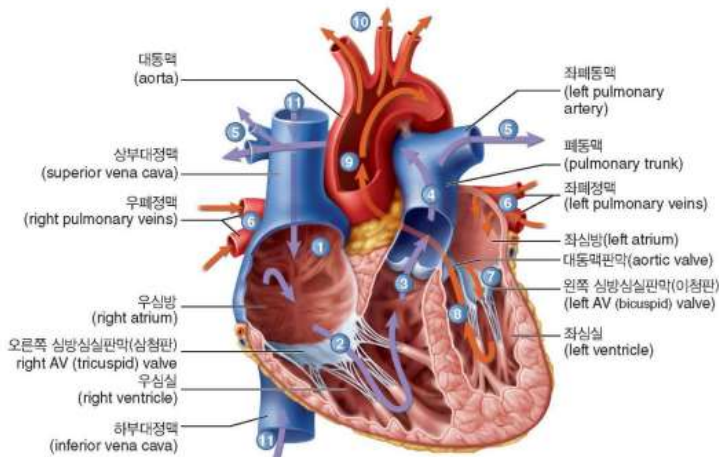
Chapter 15. 심장생리학 및 병리학

심혈관계

1. 심혈관계 개요

- 심혈관계의 주요 구성 요소: 심장 + 혈관 + 혈액
→ 혈액을 통해 우리 몸의 영양분과 산소를 운반
- 동맥: 심장에서 전신으로 멀리까지 혈액을 운반
- 모세혈관: 영양분과 노폐물 및 가스교환이 이루어지는 곳
- 모세혈관 - 세정맥 - 정맥: 혈액을 심장으로 다시 돌려보냄
- 혈중 산소 농도: 동맥혈 > 정맥혈
- 노폐물/CO2 농도: 정맥혈 > 동맥혈
→ 정맥은 동맥보다 혈관벽이 얇음 + 넓게 분포 + 더 많은 혈액 보유

2. 심장의 혈액 흐름 (이미 배웠던 내용으로 가볍게 쪽 읽어보세요!)



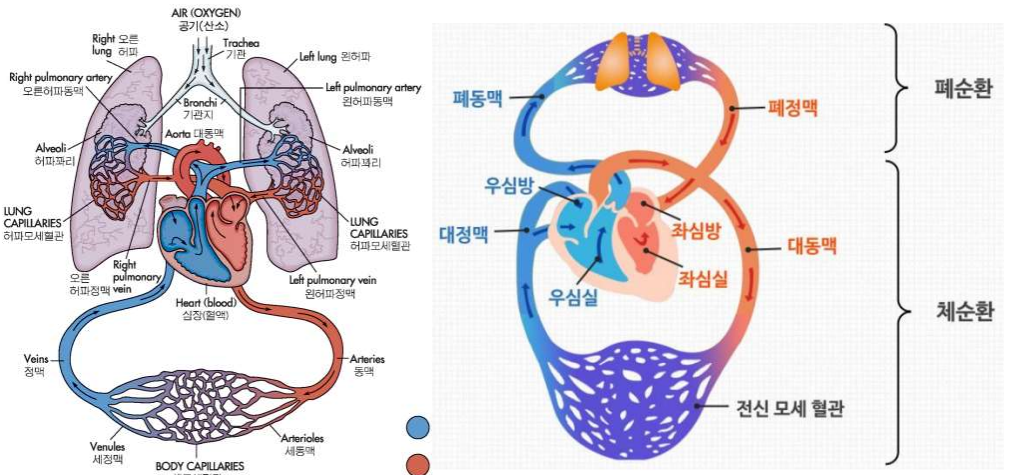
- ① 위대정맥 및 아래대정맥 → 우심방
- ② 우심방의 혈액 → 오른쪽 심방심실 판막 → 우심실

- ③ 우심실의 수축으로 폐판막 열림
- ④ 혈액이 폐판막을 통해 우심실 → 폐동맥으로 흐름
- ⑤ 좌우측 폐동맥으로 배분되어 CO2를 내보내고 산소와 결합함
- ⑥ 이후 폐정맥 → 좌심방
- ⑦ 좌심방 → 왼쪽 심방심실 판막 → 좌심실
- ⑧ 좌심실 수축으로 대동맥 판막이 열림
- ⑨ 대동맥판막을 통해 대동맥으로 혈액이 흐름
- ⑩ 이후 신체의 각 기관으로 혈액이 배분되어 산소를 공급하고 CO2와 결합함
- ⑪ 혈액이 대정맥을 통해 심장으로 돌아옴

판막: 혈액이 한 방향으로 흐르게 함 + 역류 방지해줌

교수님 ㄷ) 혈의 흐름에 대해서는 꼭 알아두기

✓ 전신의 관점에서 혈액의 흐름을 표현한 그림



- 빨간피: 산소가 높고 CO2가 낮은 혈액
- 파란피: 산소가 낮고 CO2가 높은 혈액
→ 폐를 한 번 돌고 온 피는 산소가 많고 신선함

심장과 관상동맥

1. 심장의 일반적인 구조와 기능

- ✓ **심장:** 우리 몸의 혈액을 순환시키는 펌프로, 끊임없이 움직이며 전신에 영양분을 공급해줌
- ✓ **심장의 구조**
 - 2심방 2심실
 - 심방/심방 사이, 심실/심실 사이는 벽으로 이루어짐 - 벽
 - 심방과 심실 사이, 심실과 큰 혈관 사이: 판막

✓ 좌측 심장 vs 우측 심장

좌측 심장	우측 심장
대동맥을 통해 우리 몸 전체로 혈액을 보냄	폐동맥을 통해 폐로만 혈액을 보냄
벽 두께가 우측보다 3배 두꺼움	좌측에 비해 벽 두께 얇음
좌측 심장의 수축력이 우측 심장보다 크기에 좌측의 힘이 더 좋음	

2. 심박출량과 심박동수

일회박동량	좌심실에서 대동맥으로 1회 박출하는 혈액량 = 심장이 1번 뛸 때 뿜어져 나오는 박동량 (평균 70ml정도 유지, 운동 시 150ml까지 증가)
심박수	1분 동안 심장이 뛰는 횟수 (평균 70~80회/min 정도)
심박출량	심장이 1분 동안 동맥으로 내보내는 혈액량

심박출량과 심박동수는 심장의 기능 평가의 중요 지표!
심박출량 = 일회박동량 X 심박수

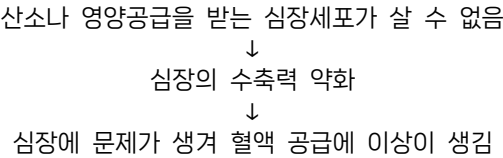
3. 관상동맥

- 심장근에 산소와 영양분을 공급하기 위해 분포된 혈관
- 관상동맥을 통해 꾸준히 영양을 공급해 심장이 힘을 얻게 되는 것
- 관상동맥을 통해 심근으로 공급되는 혈류량: 250 ~ 300 cc/min
- 공급되는 혈액의 75%가 **심장 이완기** 때 공급됨

✓ Why?

a) 심장근 수축 시 관상동맥들이 눌러 심장수축기에는 혈액 공급 받기 어렵기 때문
= 즉, 심장이 이완하여 부풀었을 때 혈액을 공급해주는 것

2. 관상동맥이 막히게 되면?



여기까지는 편하게 복습 느낌으로 읽으시면 될 것 같습니다.

심장펌프의 외인성 조절 기전

1. 자율신경계의 작용

- 절후 신경섬유가 자극전도계와 심근세포에 연결되어 작용

교감 신경	부교감 신경
동방결절의 흥분 발생 빈도 ↑	심박동수 ↓ 심근 수축력 ↓
심박동수 ↑	
심근 수축력 ↑	

2. 호르몬의 작용

- 에피네프린: 부신 수질에서 분비되어 교감신경을 자극하는 물질
- 교감신경의 작용과 동일
- 동방결절에 작용하여 심장작용 촉진

3. 이온의 작용

- 이온 농도가 근 수축에 영향을 미침

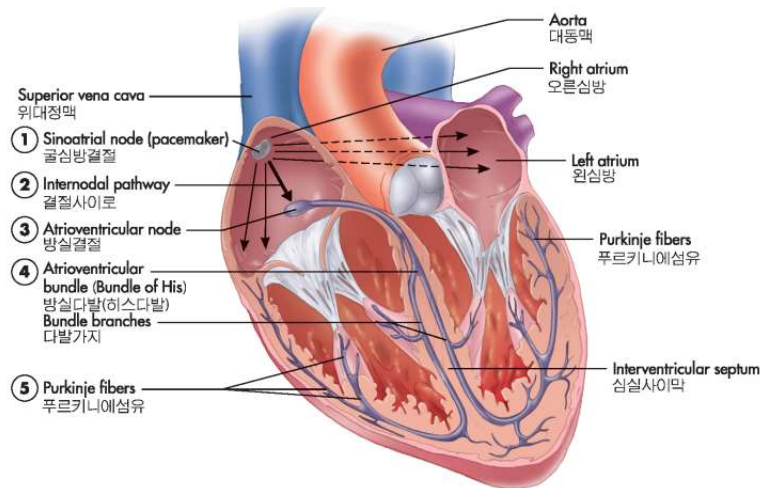
Na+	K+	Ca+
농도 감소 시 심박수 감소	농도 증가 시 심장 이완	농도 증가 시 경식성 수축 농도 감소 시 심장 이완

전도계통 - 자극 전달 경로

1. 전도계통 개요

- 전도계통 = 전기적 자극에 대한 반응
- 심장은 자동 율동성에 의해 자체적으로 수축하게 됨
 - ✓ How?
 심장의 결절세포(Pace maker)가 전기 자극을 만들고 자극이 규칙적인 간격을 이루면서 생기도록 하여 심장이 율동성을 가지고 수축할 수 있도록 함
- 결절세포: 굴심방결절(SA node)과 방실결절(AV node)로 나뉨
- 자율신경계통은 심장근뿐만 아니라 굴심방결절과 방실결절로 연결되어 있음
 - 교감신경) 수축력 강화 역할
 - 부교감신경) 미주신경을 통해 신경전달물질을 유리하여 수축력과 박동 ↓

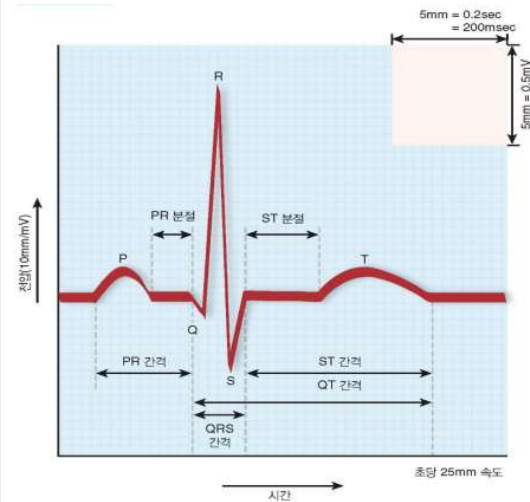
2. 심장의 다양한 세포



동방결절(SA node)	심방근육	방실결절(AV node)
방실다발	Purkinje 섬유	심실근육

SA node 흥분 → 심방근육에 흥분 전달 → AV node 흥분
 → 방실다발로 흥분 전달 → 심실근육으로 purkinje 섬유를 통한 흥분의 전달
 → 이후 여러 심장근육과 섬유 등을 자극하여 심장을 쥐어짜게 될 수 있는 것

심전도



- 심전도: 심장의 전기적 활동을 기록한 것
→ 파형의 형태로 활동이 기록됨
- 심전도의 패턴은 심장조직의 탈분극과 재분극을 나타냄
- 정상 범위를 벗어난 것은 전도의 방해가 있음을 나타냄

pqrst 파 무슨 의미인지 알아야 됨! 중요

1. P파

- 동방결절(SA node)에서 나온 활동전압이 심방으로 퍼져 심방근육의 탈분극을 나타내는 파 = 즉, 우심방에서 우심실로 전기적 자극이 갔을 때를 말함
- 심방이 수축하여 혈액을 심실로 박출

2. QRS파

① Q파

- 활동전압이 방실결절(AV node), 히스속, 푸르킨에 섬유를 지나 좌, 우 심실근에 전달되어 심실근육의 탈분극을 나타내는 파
- 순간적으로 포타슘이 들어오며 탈분극이 되는데, 이때 전압이 잠깐 떨어진 것을 나타내는 파

② R파

- 심실에서 혈액을 펴로 이동시키기 위해서 심장이 짹 수축할 때의 파

→ ∴ QRS파는 심실에서 혈액을 펴로 보내는 과정의 기록
 QRS군이 발생한 직후 심실이 수축하여 혈액을 박출
 + 매우 짧은 시간에 나타나는 예리한 파

3. T파

- 심실근의 재분극을 나타내는 파
- 심장에 피가 다시 차면서 심장이 쉬며 이완하는 기간임
- P파보다 크고 부드러운 곡선
- 이완하며 다음 반응을 위해서 전기적인 자극을 약간 준 형태의 기록임

4. P-R 간격 (interval)

- 심방의 탈분극 초기에서 심실의 탈분극 초기까지의 시간
= 심장 반응의 시작과 심실에서 밖으로 내보내는 것의 사이
- P파 시작부터 QRS군의 시작 직전까지의 시간
- 0.12 ~ 0.20초
- 방실결절(AV node) 전도 속도를 측정할 수 있는 척도

if) PR 간격이 0.2초보다 길면? = 방실결절의 전도장애가 있다는 것
 → 정상: 0.14 ~ 0.20초
 간격 짧아짐: 심박수 ↑, 교감신경 항진
 간격 길어짐: 심박수 ↓, 부교감신경 항진

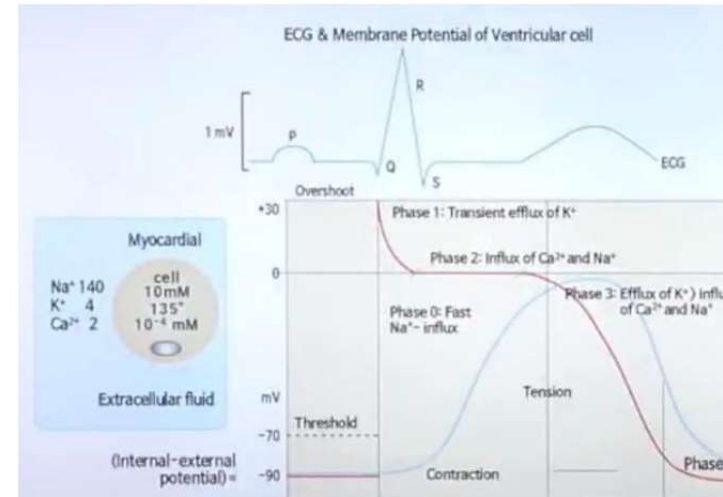
5. Q-T 간격 (interval)

- 심실의 탈분극에서 심실의 재분극까지
- 심박수가 빠르면 Q-T 간격은 짧아지고, 심박수가 느려지면 길어짐

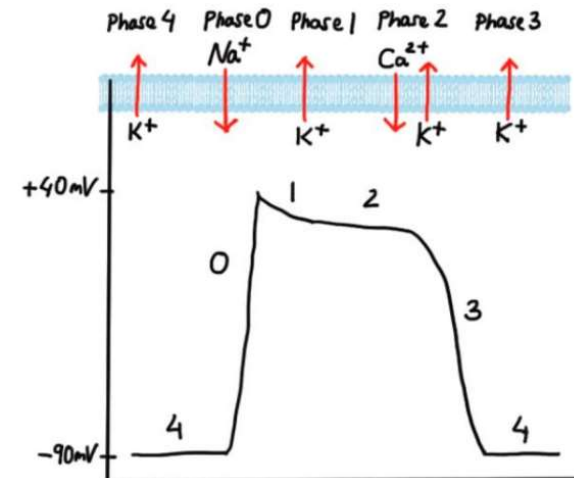
6. S-T 분절 (segment)

- 심실 전체가 탈분극 상태로 심실의 초기 재분극 시작을 의미함
- 심박수가 빠르면 느릴 때보다 S-T 분절이 짧아짐
- 심실 근육이 모두 탈분극 상태이므로 이 전압이 기본선에 있어야 함
→ 만약 기본선에 있지 않다면 병리적 상태에 있는 것임

심전도와 이온



Q파가 시작하는 것은 Na+가 들어와 탈분극이 되어 시작하는 것



★★ 매우 중요한 그래프! ★★
 다음시간에 이어서 설명하실 예정..